CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une inégalité sur N((f + g)⁻¹) pour la norme L¹

Énoncé

On munit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ de la norme $N(f) = \int_0^1 |f(t)|\, dt$.

1. Soient $a, b \geqslant 0$ et $u, v > 0$. Établir : $\sqrt{a} + \sqrt{b} = 1 \Longrightarrow \dfrac{1}{u+v} \leqslant \dfrac{a}{u} + \dfrac{b}{v}$.
2. Soient $f, g \in E$ avec $f, g > 0$. Montrer que

$$N((f+g)^{-1}) \leqslant \frac{N(f)^2 N(f^{-1}) + N(g)^2 N(g^{-1})}{\big(N(f) + N(g)\big)^2}.$$

1. En déduire que $N(f+g)\, N((f+g)^{-1}) \leqslant \max\big(N(f)N(f^{-1}),\, N(g)N(g^{-1})\big)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Pour $f > 0$ continue, $f^{-1} = \frac{1}{f}$ est continue et positive.

Ce qu'on te demande. Une inégalité numérique, appliquée point par point puis intégrée.

Corrigé

1) Mise au même dénominateur

On calcule la différence :

$$\frac{a}{u} + \frac{b}{v} - \frac{1}{u+v} = \frac{av(u+v) + bu(u+v) - uv}{uv(u+v)}.$$

Le numérateur se réécrit :

$$av^2 + bu^2 + (a+b-1)uv = \big(\sqrt{av} - \sqrt{bu}\big)^2 + (a+b+2\sqrt{ab}-1)uv.$$

Si $\sqrt{a} + \sqrt{b} = 1$, alors $a + b + 2\sqrt{ab} = (\sqrt{a}+\sqrt{b})^2 = 1$ et

$$\frac{a}{u}+\frac{b}{v}-\frac{1}{u+v}=\frac{\left(\sqrt{av}-\sqrt{bu}\right)^2}{uv(u+v)}\geqslant 0.$$

2) Application point par point

Soient $a,b\geqslant 0$ avec $\sqrt{a}+\sqrt{b}=1$. Pour tout $t\in[0,1]$, la question 1 avec $u=f(t)$, $v=g(t)$ donne $\frac{1}{f(t)+g(t)}\leqslant\frac{a}{f(t)}+\frac{b}{g(t)}$. En intégrant (fonctions positives) :

$$N\big((f+g)^{-1}\big)\leqslant a\,N(f^{-1})+b\,N(g^{-1}).$$

On choisit

$$a=\frac{N(f)^2}{\big(N(f)+N(g)\big)^2},\qquad b=\frac{N(g)^2}{\big(N(f)+N(g)\big)^2},$$

qui vérifient bien $\sqrt{a}+\sqrt{b}=\frac{N(f)+N(g)}{N(f)+N(g)}=1$. On obtient l'inégalité demandée.

3) Conclusion

Notons $M=\max\big(N(f)N(f^{-1}),N(g)N(g^{-1})\big)$. Par l'inégalité triangulaire puis la question 2 :

$$\begin{aligned}N(f+g)N\big((f+g)^{-1}\big)&\leqslant\big(N(f)+N(g)\big)N\big((f+g)^{-1}\big)\\&\leqslant\frac{N(f)\cdot N(f)N(f^{-1})+N(g)\cdot N(g)N(g^{-1})}{N(f)+N(g)}\\&\leqslant\frac{N(f)M+N(g)M}{N(f)+N(g)}=M.\end{aligned}$$

$$N(f+g)\,N\big((f+g)^{-1}\big)\leqslant\max\big(N(f)N(f^{-1}),\,N(g)N(g^{-1})\big).$$

Le piège

Le choix de a et b n'est pas arbitraire : il est fait pour que la question 3 devienne une moyenne pondérée.

La méthode

Inégalité intégrale : établir l'inégalité numérique, l'appliquer en chaque point, intégrer, puis optimiser les paramètres libres.